

软件体系结构题库

该文档为老师提供的题库，声称考试将从该题库中每种题型抽出一半题目进行考察

题型	分值（分）	数量（道）	总计（分）
单选题	2	10	20
填空题	2	5	20
简答题	5	6	30
综合题	15	2	30

一、单选题

- 某电商系统采用 MVC 架构。在一次系统升级过程中，开发人员需要修改商品推荐算法，但要求不影响用户界面和请求处理逻辑。从 MVC 设计模式的思想来看，开发人员主要应修改（ ）。
A View层 B Controller层 C Model层 D View层和Controller层
- 选项中不属于“4+1”视图模型的是：（ ）。
A 逻辑视图 B 物理视图 C 连接视图 D 开发视图
- 关于 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术，下列说法错误的是哪一项？
A. RAG 通过检索外部知识增强大语言模型生成能力
B. RAG 能够在不重新训练模型的情况下引入最新知识
C. RAG 检索到的内容通常作为 Prompt 上下文输入给大语言模型
D. RAG 与模型微调（Fine-tuning）本质相同
- 设计模式一般用来解决什么样的问题？
A. 同一问题的不同表相
B. 不同问题的同一表相
C. 不同问题的不同表相
D. 以上都不是
- 某大型在线购物平台在体系结构设计过程中，架构师从不同角度对系统进行了描述。根据 Kruchten 提出的 4+1 视图模型，其中对“系统在多服务器环境下的并发处理能力和运行时进程之间的通信机制”的描述属于（ ）。
A 逻辑视图 B 开发视图 C 进程视图 D 物理视图
- 软件体系结构风格是指什么？
A. 软件编码规范
B. 描述特定应用领域系统组织方式的惯用模式
C. UML 建模工具
D. 数据库设计方法
- 在三层 C/S 体系结构中，（ ）是最重要的构件。
A 中间件 B 末尾件 C 功能层 D 数据层
- 以下关于 MCP 协议描述正确的是哪一项？
A. MCP 只能在本地环境中使用，无法支持远程服务调用
B. MCP 与 Function Calling 完全等价，只是命名方式不同
C. MCP 采用 Client-Server 架构，在 Agent 与外部工具之间添加中间层，统一封装工具调用逻辑
D. MCP 全称是模型上下文协议，由 Anthropic 公司继 A2A 协议后提出的新协议

9. 软件危机的原因不包括哪一项?
- A. 用户需求不明确
 - B. 缺乏正确的理论指导
 - C. 软件规模越来越大
 - D. 软件复杂度越来越低
10. 下列属于数据流风格的是哪一项?
- A. 分层结构
 - B. MVC
 - C. 管道-过滤器
 - D. C/S
11. 通常,一个 Web 服务可以分为 4 个逻辑层, 分别为数据层 (Data Layer)、数据访问层 (Data Access Layer)、业务层 (Business Layer) 和监听者 (Listener)。离客户端最近的是监听者, 离客户端最远的是 ()。
- A 数据层 (Data Layer)
 - B 数据访问层 (Data Access Layer)
 - C 业务层 (Business Layer)
 - D 监听者 (Listener)
12. 下列哪项属于软件体系结构文档化过程的主要输出结果?
- A. 体系结构需求规格说明
 - B. 体系结构概要设计说明
 - C. 体系结构详细设计说明
 - D. 体系结构总体框架说明
13. 某游戏公司欲开发一个大型多人即时战略游戏, 游戏设计的目标之一是能够支持玩家自行创建战役地图, 定义游戏对象的行为和地图之间的关系。针对该目标, 公司应该采用 () 架构风格最为合适。
- A 管道-过滤器 B 隐式调用 C 主程序-子程序 D 解释器
14. 某软件系统运行过程中, 各功能模块无需直接调用彼此, 而是通过发布和订阅事件完成通信。当某个模块状态发生变化时, 系统自动通知所有关注该事件的模块进行处理。该体系结构风格属于 ()。
- A 主程序-子程序风格 B 分层体系结构风格
 - C 事件系统风格 D 管道过滤器风格
15. 以下关于 SAAM 和 ATAM 的说法正确的是哪一项?
- A. SAAM 和 ATAM 均采用场景驱动的评估方法
 - B. SAAM 主要分析质量属性之间的权衡关系
 - C. ATAM 只能评估性能属性
 - D. SAAM 和 ATAM 只关注功能需求
16. 下列说法错误的一项是: ()。
- A 逻辑视图主要支持系统的功能需求, 即系统提供给最终用户的服务
 - B 开发视图也称模块视图, 主要侧重于软件模块的组织和管理
 - C 进程视图侧重于系统的运行特性, 主要关注一些功能性需求, 例如系统的性能和可用性
 - D 物理视图主要考虑如何把软件映射到硬件上, 它不需要考虑到系统性能、规模、可靠性等
17. 某系统采用不同的体系结构设计方案进行开发。经过分析发现, 方案 A 比方案 B 具有更好的可扩展性和可维护性。由此说明软件体系结构 ()。
- A 只影响系统功能
 - B 只影响开发成本
 - C 会制约系统质量属性
 - D 与系统质量无关

18. 不属于软件体系结构核心模型最基本元素的是哪一项？
- A. 构件
 - B. 连接件
 - C. 配置
 - D. 角色
19. 以下关于软件体系结构描述方法说法错误的是（ ）。
- A 图形表达工具在软件设计中占据主导地位
 - B 由于软件设计语言和模块内连接语言具有严格的语义基础，因此它们能支持较小的软件单元进行描述
 - C 基于构件的系统描述语言将软件系统描述成一种是由许多以特定形式相互作用的特殊软件实体构造组成的组织或系统
 - D 软件体系结构描述语言是参照传统程序设计语言的设计语言的设计和开发经验，重新设计、开发和使用针对软件体系结构描述语言
20. 下列哪项属于软件体系结构文档化过程的主要输出结果（ ）。
- A 体系结构需求规格说明
 - B 体系结构概要设计说明
 - C 体系结构详细设计说明
 - D 体系结构总体框架说明
-

二、填空题

1. MVC 是____、____和____三个单词的缩写。
 2. 在典型 RAG 系统中，首先需要对原始文档进行____处理，并通过____模型将其转换为向量存储到向量数据库中；用户提问时，系统检索相关内容并将其作为____输入大语言模型生成答案。
 3. ABSD 的全称是：_____。
 4. 三层 C/S 结构风格由____、____和____构成。
 5. 体系结构评估中，一般采用____、____和____三方面来对场景进行描述。
 6. 软件体系结构设计的主要目的是满足对软件的_____。
 7. 软件重用是为了解决_____。
 8. 在多智能体系统中，负责接收用户请求并将任务分发给不同智能体的组件称为_____。
 9. 软件体系结构应建立于传统软件开发过程的____和____阶段之间。
 10. C2 体系结构风格可以概括为通过____绑定在一起的、按照一组规则运作的____网络。
-

三、简答题

1. 软件体系结构的定义众多，你如何理解软件体系结构？它在软件系统中有何作用？
2. 试分析软件体系结构测试和传统软件测试区别。
3. 什么是软件体系结构风格？
4. 试分析三层 B/S 体系结构的优缺点。
5. 试分析管道-过滤器风格的结构特点
6. 请简述 MVC，并介绍各模块的作用和用途。
7. 请描述模型上下文协议（MCP）的实现原理，及其与 A2A 协议的区别。
8. 请写出管道-过滤器风格体系结构的可靠性建模公式。

9. 请写出容错风格体系结构的可靠性建模公式。
 10. 请描述检索增强生成（RAG）的原理与实现过程。
-

四、综合题

1

某高校拟开发一个“在线考试系统”，系统主要功能包括：

- （1）学生登录系统后可以参加考试、提交试卷和查询成绩；
- （2）教师可以创建试卷、发布考试并批改试卷；
- （3）管理员负责用户管理和考试安排；
- （4）系统能够保存考试数据并支持成绩统计。

请设计该在线考试系统的软件体系结构，包括系统的主要模块、模块之间的关系以及采用的体系结构风格，并说明选择该体系结构风格的理由。

2

设计一个简单图书管理系统的软件体系结构，包括主要模块、模块关系、采用的体系结构风格，并说明理由。

3

某培训中心要研制一个培训管理系统软件，它的业务是：将学员发来的信件收集分类后，按几种不同的情况处理。

- （1）如果是报名的，则将报名数据送给负责报名事务的职员，他们将查阅课程文件，检查该课程是否额满，然后在学生文件、课程文件上登记，并开出报告单交财务部门，财务人员开发票给学生。
 - （2）如果是想注销原来已选修课程，则由注销人员在课程文件、学生文件和帐目文件上做相应的修改，并给学生注销单。
 - （3）如果是付款的，则由财务人员在帐目文件上登记，也给学生一张收费收据。
- 试根据要求画出该系统的数据流图，并转为软件结构图。

4

某电器集团公司下属的工厂包括技术科、生产科等基层单位。现在想建立一个计算机辅助企业管理系统，

其中生产科的任务是：

- （1）根据销售公司转来的内部合同（产品型号、规格、数量、交货日期）制定车间月生产计划。
- （2）根据车间实际生产日报表、周报表调整日生产计划。
- （3）以月生产计划为依据，制定产品设计（结构、工艺）及产品组装月计划。
- （4）将产品的组装计划传达给各科，将组装月计划分解为周计划，下达给车间。

技术科的任务是：

- （1）根据生产科转来的组装计划进行产品结构设计，产生产品装配图给生产科，产生外购需求计划给供应科，并产生产品自制物料清单。
- （2）根据组装计划进行产品工艺设计，根据产品自制物料清单产生工艺流程图给零件车间。

试根据要求画出该系统的数据流图，并转为软件结构图。